



คันนี้ดีไหม?

ระบบรีวิวและให้คะแนนรถโดยสารสาธารณะรายคัน ค้นหาด้วยเลขข้างรถ พร้อมระบบแต้มและ feed เพื่อจูงใจให้คนรีวิว

Sprint 0 · One-Pager

ทีม 3 คน · MVP 3 สัปดาห์ · กันยายน 2569

ต้นแบบค้นหา: [i2x.github.io/bus](#)

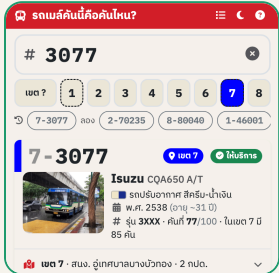
ปัญหา

- ViaBus / แอป ขสมก. บอกตำแหน่งและสาย แต่ไม่บอกว่าคันนั้นแอร์หรือพัดลม รุ่นอะไร ค่าโดยสารเท่าไร
- ไม่มีช่องทางประเมินคุณภาพการขับ: ขับหวาดเสียว ไม่จอดป้าย จอดกลางถนนส่งคน
- ร้องเรียน 1348 ได้ แต่ผู้โดยสารไม่เห็นผล และคนอื่นไม่ได้ประโยชน์ — ต่างจาก Grab / LINE MAN ที่ให้ดาวคนขับได้ทุกเที่ยว

ลูกค้า

- ผู้โดยสารประจำ (กลุ่มหลัก) — รู้ก่อนขึ้นว่าคันไหนดี มีที่สะท้อนปัญหาที่คนอื่นเห็นด้วย
- ผู้ประกอบการเดินรถ (B2B, Phase 2) — feedback รายคันแบบทันเวลา ใช้เป็นคนขับ
- หน่วยงานกำกับ (อนาคต) — ข้อมูลรวมด้านความปลอดภัยแยกสาย / เขต / อู่

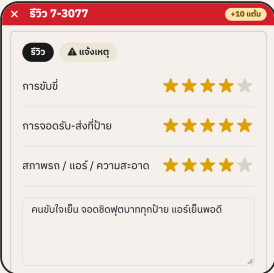
โซลูชัน — ค้นหาเลขข้างรถ → รีวิวรายคัน → ให้แต้ม → แลกของ / FEED



1. ค้นหาเลขข้างรถ ใช้ได้แล้ว
รุ่น สี ปี เขต อู่ ค่าโดยสาร (13 รุ่น 8 เขต)



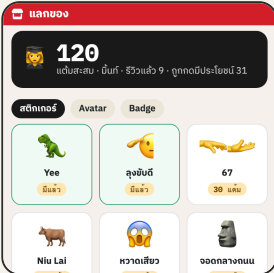
2. นำรถ 1 คัน
คะแนนเฉลี่ย + แยก 3 ด้าน : รีวิว /
แจ้งเหตุ



3. เขียนรีวิว
ดาว 3 ด้าน + ข้อความ + ป้าย/เวลา
→ +10 แต้ม



4. Feed
ใหม่ / ยอดนิยม / สายที่ติดตาม · แจ้ง
เหตุที่มีคนยืนยัน



5. แลกของ
สติ๊กเกอร์ reaction · avatar ·
badge

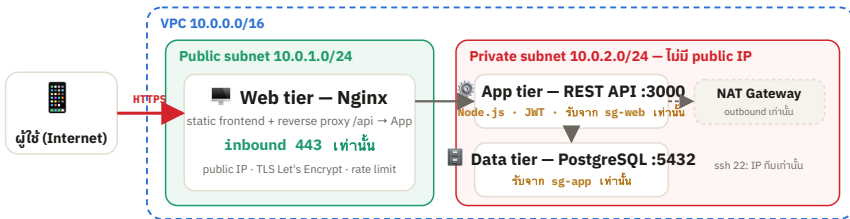
ระบบแต้ม

เขียนรีวิว + ให้ดาว	+10
ระบุป้ายและเวลาที่ขึ้น	+5
มีคนกด "มีประโยชน์" (ต่อครั้ง, สูงสุด 30/วัน)	+2
แจ้งเหตุที่มีคนยืนยัน ≥ 3	+20
ถูก report และผู้ดูแลยืนยันว่าผิดกติกา	-20
แลก: สติ๊กเกอร์มีม 20–50 · avatar 60–100 · badge จากยอดรีวิว	

กติกาและการป้องกัน

- ต้องมีบัญชี · 1 รีวิวต่อคันต่อวัน · โหวตได้แค่ครั้งต่อรีวิว (UNIQUE) · เพดานแต้มจากโหวตต่อวัน
- รีวิว "คัน" ไม่ใช่ "คน": ห้ามชื่อ/รูปคนขับ · กรองคำหยาบ · ไม่รับรูปใน MVP
- ปุ่ม report ทุกรีวิว · moderator ซ่อนและหักแต้มได้ · ทุกการเปลี่ยนแปลงบันทึกใน ledger

สถาปัตยกรรม — TWO-TIER NETWORK



SECURITY — เปิดสู่ INTERNET เฉพาะ 443

SG	INBOUND	จาก
sg-web	443 (80–443)	0.0.0.0/0
	22	IP ทีม
sg-app	3000	sg-web
sg-db	5432	sg-app

JWT + bcrypt · validate ทุก endpoint · parameterized SQL · rate limit · HSTS/CSP · secret ไม่อยู่ใน git · ไม่เก็บตำแหน่งผู้ใช้ · nmap จากภายนอกก่อนส่ง

REST API (PRIVATE SUBNET)

GET	/api/buses/{fleetNo}	ข้อมูลรถ + คะแนน 3 ด้าน
GET	/api/buses/{fleetNo}/reviews	รีวิวของคันนั้น (แบ่งหน้า)
POST	/api/reviews	สร้างรีวิว → +10 (JWT)
POST	/api/reviews/{id}/helpful	กดมีประโยชน์ +2 (JWT)
GET	/api/feed?sort=new top	feed
POST	/api/auth/register · /login	สมัคร / ล็อกอิน → JWT
POST	/api/rewards/{id}/redeem	แลกของ (JWT)

ตารางข้อมูล (POSTGRESQL)

users	email, password_hash, name, avatar_id, role
buses	fleet_no, zone, model, ac, fare (seed จาก data.js)
reviews	user_id, fleet_no, stars ×3, text, type, status
review_votes	UNIQUE(review_id, user_id)
points_ledger	delta, reason, ref_id — ยอด = SUM(delta)
rewards	type, cost, asset · user_rewards

ความเสี่ยงและวิธีรับมือ

รีวิวปลอม / ปั่นแต้ม	ล็อกอิน · 1 รีวิว/คัน/วัน · เพดานแต้ม · rate limit · report + moderator
หมิ่นประมาท / PDPA	รีวิวคันไม่ใช่คน · ไม่รับรูป · กรองคำ · ซ่อนทันที · เก็บข้อมูลน้อยสุด
ไม่มีรีวิวช่วงแรก	หน้าค้นหาใช้ได้ออกอยู่แล้ว · เริ่ม 2–3 สายรอบมหาวิทยาลัย · แต้มเริ่มต้น
ทำไม่ทัน	ตัดรูปภาพ, login ไขว่เขว, dashboard · deploy จริงตั้งแต่สัปดาห์ 2

แผน 3 สัปดาห์ · ทีม 3 คน

สัปดาห์ 1	One-pager · ตั้ง VPC, 2 subnet, security group
สัปดาห์ 2	API auth/buses/reviews · DB + seed · Nginx + HTTPS · หน้ารถ/ฟอร์มรีวิว · deploy ครั้งแรก
สัปดาห์ 3	points ledger · ร้านแลกของ · feed · report · nmap · demo

Frontend & UX · Backend (API, DB, แต้ม) · Infra & Security (VPC, SG, Nginx/TLS)